Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO

Sea f continua en $[0, 4]$ con $f(0) = -2$ y $f(4) = 3$.

I) Existe $c \in (0, 4)$ tal que $f(c) = 0$.
II) Existe $c \in (0, 4)$ tal que $f(c) = 1$.
III) f es creciente en $[0, 4]$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **TVI**
   Para todo N entre $f(0) = -2$ y $f(4) = 3$ existe c con $f(c) = N$.

2. **I y II**
   0 y 1 están entre -2 y 3: verdaderas.

3. **III**
   Falsa: el teorema no garantiza monotonía.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El TVI garantiza *cualquier* valor entre -2 y 3, también el 1.

B) El TVI no dice nada sobre crecimiento: f puede subir y bajar.

D) III no se deduce: f podría oscilar entre 0 y 4.

Idea clave. El TVI asegura que se alcanzan todos los valores intermedios, no cómo se alcanzan.